线性代数第 3 次作业 - 自动求解

线性代数（A）

李生丹 | 2026-10-05

题 1

计算下列矩阵的行列式：

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$$

解. 矩阵 $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}$

按行列式定义展开（SymPy 符号计算，逐步约化）

$\det(A) = -9$

Answer:

$$\boxed{-9}$$

题 2

求下列矩阵的逆矩阵：

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{pmatrix}$$

解. 矩阵 $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{bmatrix}$

$\det(A) = 1 \neq 0$，A 可逆

伴随矩阵法 / 初等行变换法求得 $A^{-1} = \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ -5 & 2 \end{bmatrix}$

Answer:

$$\boxed{\begin{bmatrix} 3 & -1 \\ -5 & 2 \end{bmatrix}}$$

题 3

求矩阵的特征值与特征向量：

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$$

解. 矩阵 $A = \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$

特征方程 $\det(A - \lambda I) = 0$，展开求解：

$\lambda = 5, \lambda = 2$

对每个特征值解 $(A - \lambda I)\xi = 0$：

$\lambda = 2$: $\xi = \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} \\ 1 \end{bmatrix}$

$\lambda = 5$: $\xi = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$

Answer:

$$\boxed{\lambda = 2,\ \xi = \begin{bmatrix} -\frac{1}{2} \\ 1 \end{bmatrix};\quad \lambda = 5,\ \xi = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}}$$

题 4

解线性方程组：

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 6 \\ 2 & 4 & 6 & 12 \\ 1 & 1 & 1 & 3 \end{array}\right]$$

解. 增广矩阵 $\overline{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 6 \\ 2 & 4 & 6 & 12 \\ 1 & 1 & 1 & 3 \end{bmatrix}$

初等行变换化为行最简形，判定解的情况

$r(A) = r(\overline{A}) = 2 < n = 3$，有无穷多解（自由变量 1 个）

解集: $\{(\tau_0,\ 3 - 2\tau_0,\ \tau_0)\}$

Answer:

$$\boxed{\{(\tau_0,\ 3 - 2\tau_0,\ \tau_0)\}}$$

题 5

求下列矩阵的秩：

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 3 & 6 & 9 \end{pmatrix}$$

解. 矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 3 & 6 & 9 \end{bmatrix}$

对 A 作初等行变换化为行阶梯形

非零行数 $= 1$，故 $r(A) = 1$

Answer:

$$\boxed{1}$$

题 6

已知矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$$

计算矩阵乘积 AB。

解. 矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$

$AB = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$

按行乘列法则：$c_{ij} = \sum_k a_{ik} b_{kj}$

$AB = \begin{bmatrix} 4 & 6 \\ 10 & 12 \end{bmatrix}$

Answer:

$$\boxed{\begin{bmatrix} 4 & 6 \\ 10 & 12 \end{bmatrix}}$$

题 7

用 Gram-Schmidt 方法将下列向量组正交化：

$$\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

解. 取 $\beta_1 = \alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$。

计算内积 $\langle \alpha_2, \beta_1 \rangle = 1 \cdot 1 + 0 \cdot 1 + 1 \cdot 0 = 1$，$\langle \beta_1, \beta_1 \rangle = 1^2 + 1^2 + 0^2 = 2$。

令 $\beta_2 = \alpha_2 - \dfrac{\langle \alpha_2, \beta_1 \rangle}{\langle \beta_1, \beta_1 \rangle} \beta_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} - \dfrac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/2 \\ -1/2 \\ 1 \end{pmatrix}$。

验证正交性：$\langle \beta_1, \beta_2 \rangle = \dfrac{1}{2} - \dfrac{1}{2} + 0 = 0$，故 β_1, β_2 正交。

若需单位正交向量组，则取 $e_1 = \dfrac{\beta_1}{\|\beta_1\|} = \dfrac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$，$e_2 = \dfrac{\beta_2}{\|\beta_2\|} = \dfrac{1}{\sqrt{3/2}} \begin{pmatrix} 1/2 \\ -1/2 \\ 1 \end{pmatrix} = \dfrac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}$。

Answer:

$$\boxed{\beta_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix},\ \beta_2 = \begin{pmatrix} 1/2 \\ -1/2 \\ 1 \end{pmatrix};\quad e_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix},\ e_2 = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}}$$

题 8

判断矩阵 A 是否可对角化；若可以，求出对角化所需的矩阵 P 与对角矩阵 D：

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$$

解. 矩阵 $A = \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$

求出全部特征值与特征向量

$P = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}, D = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 5 \end{bmatrix}$

验证 $PDP^{-1} = A$

Answer:

$$\boxed{\left(\begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 5 \end{bmatrix} \right)}$$

Auto-generated: 8/8 problems solved by SymPy.